

① مساحت سطح محدود بین نمودار تابع $y = |x+1| + |x+3|$ و خط $y = -x$ کدام است؟

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

② معادله $| \sqrt{|x-1|} - 1 | = a$ دارای ۴ جواب است. حدود a کدام است؟

(۰, ۱) (۴)

(۰, ۲) (۳)

(۰, $\frac{1}{4}$) (۲)($\frac{1}{4}$, ۱) (۱)

③ نمودار $y = 2|3x - a| + b$ از هر چهار ناحیه مختصاتی عبور می‌کند. کدام نتیجه‌گیری لزوماً صحیح است؟

 $b(b^2 - 4a^2) > 0$ (۲) $b(b^2 - 4a^2) < 0$ (۱) $ab > 0$ (۴) $ab < 0$ (۳)

④ مجموعه جواب نامعادله $2 < \frac{3-x}{|x-1|} - 2$ به صورت $|x - \alpha| > \beta$ است. حاصل $\alpha + 2\beta$ کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

⑤ به ازای کدام مجموعه مقادیر k ، معادله $\frac{3-x}{|x-1|} = k$ فقط یک ریشه دارد؟

 $-1 \leq k \leq 0$ (۴) $k < -1$ (۳) $-1 \leq k < 1$ (۲) $k > 1$ (۱)

⑥ تعداد جواب‌های صحیح نامعادله $|3x+2| - |x-1| < |2x+3|$ کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

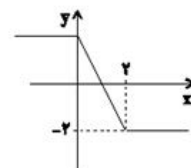
۲ (۲)

۱ (۱)

⑦ به ازای چه مجموعه مقادیری از m ، معادله $|x| + mx = 1$ فقط یک جواب دارد؟

 $\{m \mid |m| > \frac{1}{2}\}$ (۴) $\{m \mid |m| \geq 1\}$ (۳) $\{m \mid |m| \leq 1\}$ (۲) $\{m \mid |m| < \frac{1}{2}\}$ (۱)

⑧ نمودار تابع $y = |x-a| + b|x-c|$ به صورت زیر است. حاصل $a+b+c$ کدام است؟



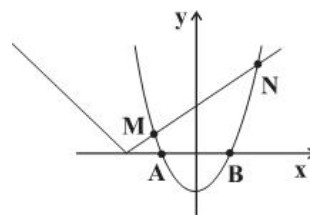
-۱ (۱)

صفر (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)

۹) شکل زیر روند حل معادله $|x+2| = 2x^2 - 1$ را به روش هندسی نشان می‌دهد. نسبت مساحت مثلث ANB به مساحت مثلث AMB کدام است؟



- ۲ (۱)
- ۲/۵ (۲)
- ۳ (۳)
- ۳/۵ (۴)

۱۰) حاصل ضرب جواب‌های معادله $|x-1| + |x-2| = \sqrt{x}$ در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

- (۰, ۱) (۱)
- (۱, ۲) (۲)
- (۲, ۳) (۳)
- (۳, ۴) (۴)